



哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

微服务技术实践

郭 勇

哈尔滨工业大学 计算学部 软件学院

Harbin Institute of Technology, Faculty of Computing, National Pilot School of Software

微服务技术实践（周1-周4）



01 实践一

02 实践二

03 实践三

01 实践学时及内容



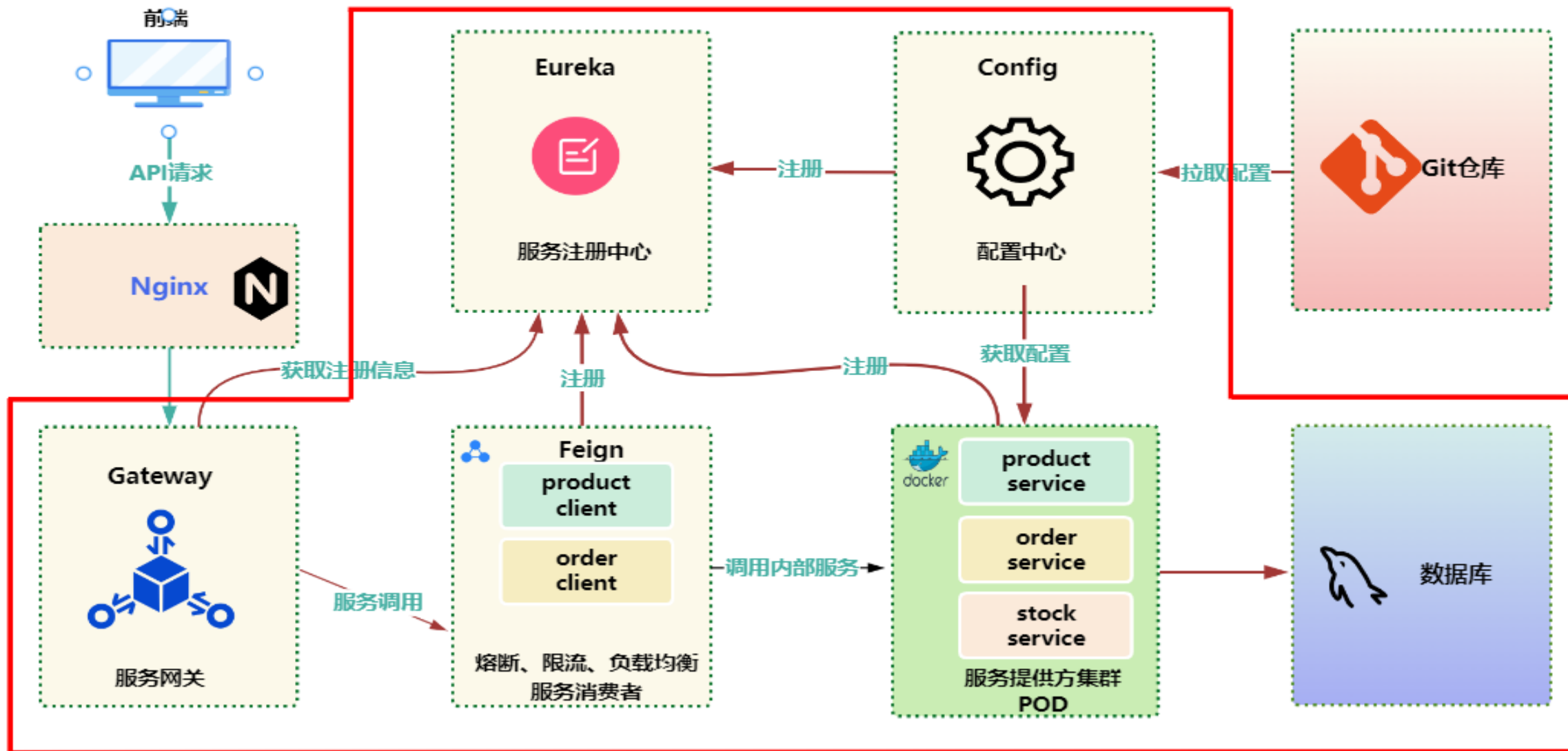
- 分组2人一组
- 选择题目并确定开发的微服务
- 完成聚合项目的创建：
 - 完成父项目的创建
 - 完成子项目eureka-service，实现自身的注册
- 完成数据库的创建
 - 安装Mysql (推荐Mysql 8.026)
 - 设计微服务用的数据库
- 掌握Eureka服务注册原理

具体操作见指导书

01 项目架构



红框中为一个node结点中可能包含的容器





● 基于Maven的聚合项目

- 是在一个父项目下管理多个子项目
- 这些子项目可以是微服务、模块、组件
- 通过Maven的聚合功能可以统一管理这些子项目的依赖、版本、打包等配置

● 创建聚合项目的好处

- 统一管理它们的依赖关系
- 统一打包发布
- 提高团队协作效率
- 聚合项目还可以方便地进行跨项目的代码重用和共享，提高代码的复用性和可维护性。



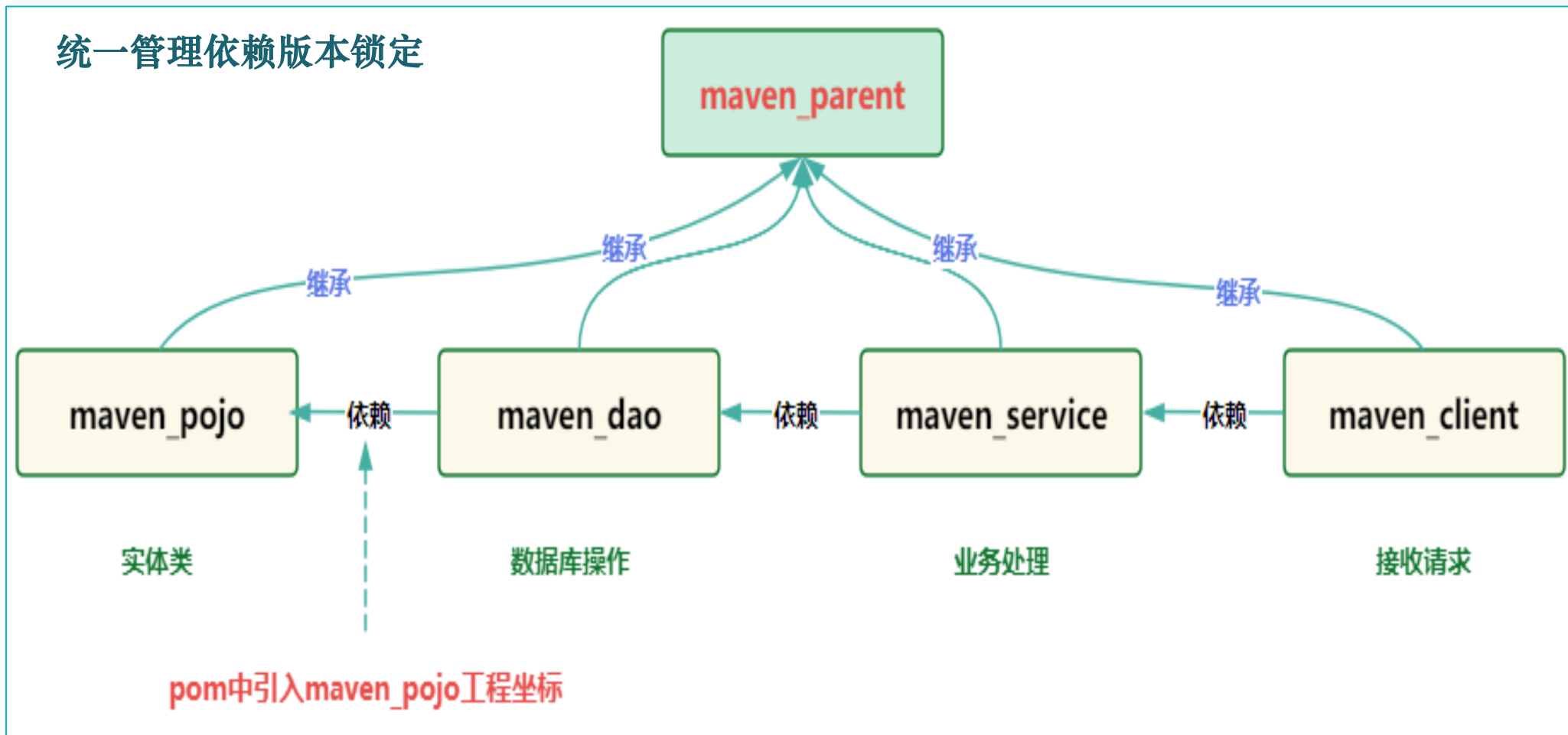
● Maven 在设计时提出了 POM 继承思想

- 当一个项目包含多个模块时，可以创建一个父模块，并在其 POM 中声明依赖
- 其他模块的 POM 可通过继承父模块的 POM 来获得对相关依赖的声明
- 对于父模块而言，其目的是为了消除子模块 POM 中的重复配置，其中不包含有任何实际代码
- 因此父模块 POM 的打包类型 (packaging) 必须是 pom

01 知识点



● 聚合项目的依赖关系

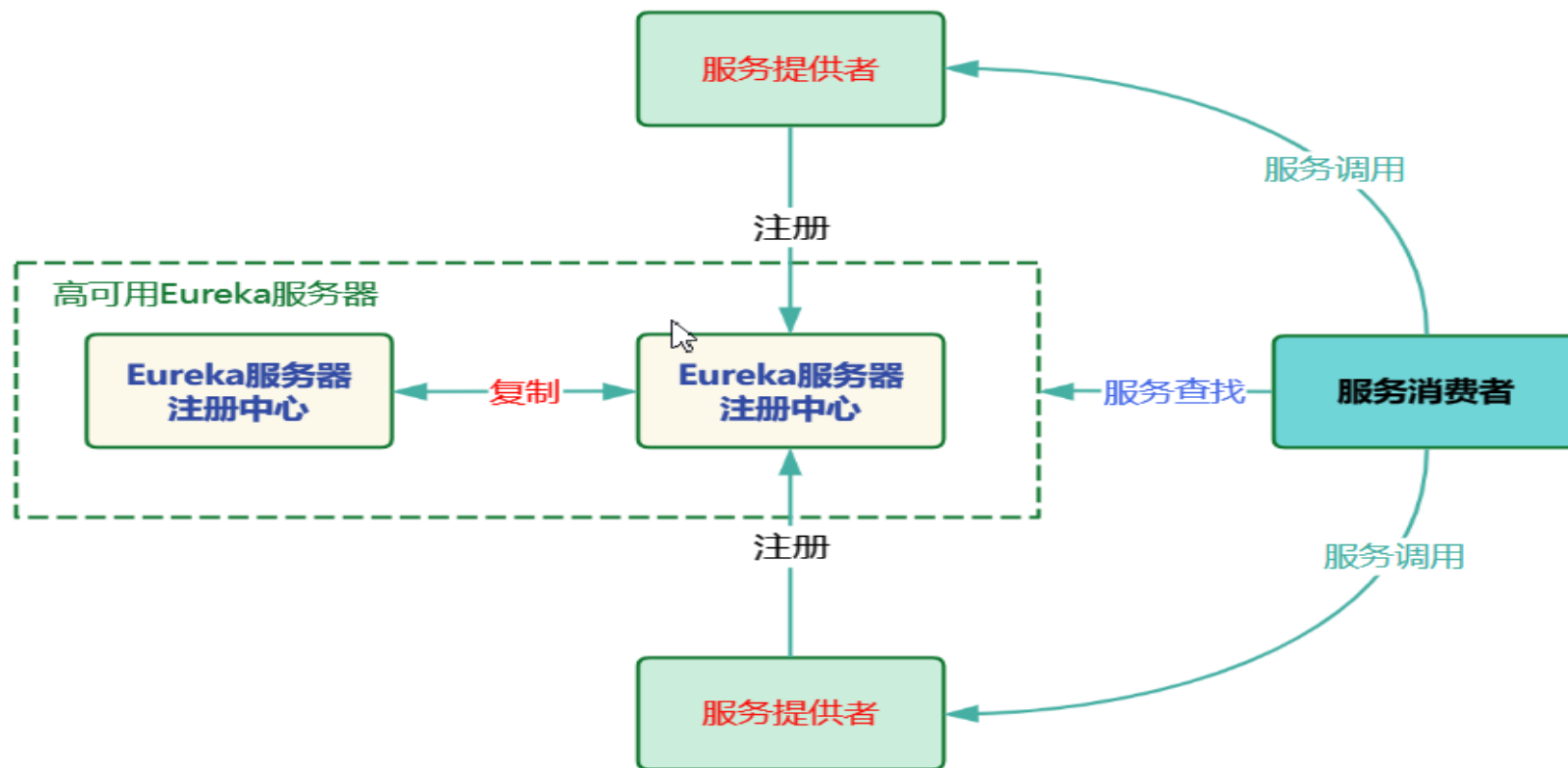


01 服务注册与发现



● 注册服务器

- 更好更方便的管理应用中的每一个服务
- 是各个分布式节点之间的纽带



微服务技术实践



01 实践一

02 实践二

03 实践三



- 基于Feign的服务调用

- 完成所有服务提供者和服务使用者
- 完成基于Feign的负载均衡
- 实现所开发服务的注册及发现

- 实现每个微服务所用的数据库及表

具体操作见指导书 2.51



● Feign简介

- Feign是Netflix开发的声明式，模板化的HTTP客户端。
- 它可以使我们快捷、优雅的调用HTTP API。
- 通过Feign，开发人员可以使用简单的接口来调用远程服务，而不需要关心底层的HTTP通信细节
- SpringCloud对Feign进行了增强，也就是OpenFeign。OpenFeign支持SpringMVC注解，并整合了Ribbon和Eureka，从而让Feign也具有负载均衡的功能。



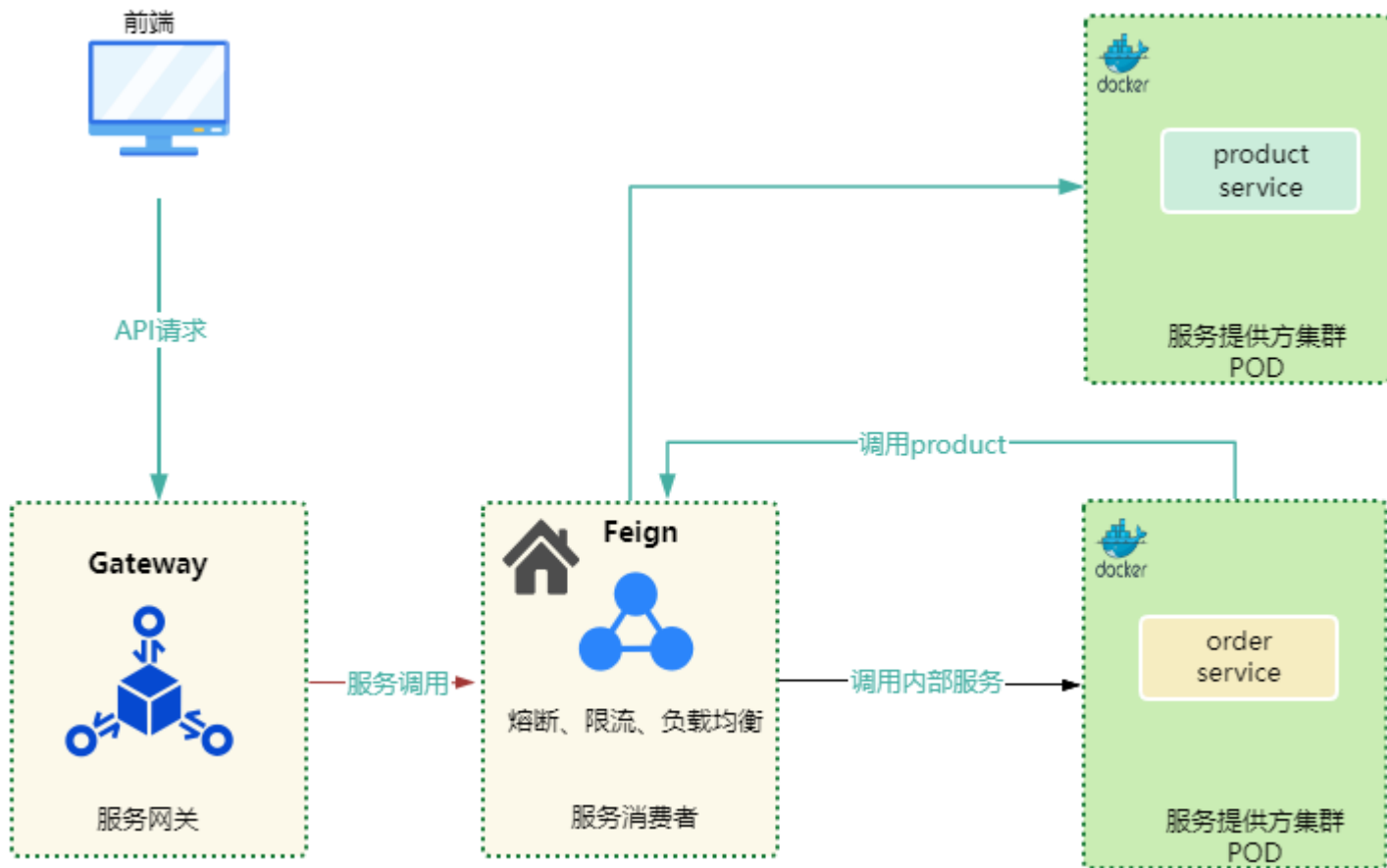
- 基于Feign的微服务项目的组成及调用关系

- 客户发起请求到后端服务的API接口。
- 后端服务的Controller接收到请求后，调用FeignClient的接口方法。
- FeignClient根据接口定义和**注解**，将请求发送到提供服务的控制器。
- 提供服务的控制器接收到请求后，再调用具体的服务进行处理。

02 知识点



● 基于Feign的微服务项目的组成及调用关系



微服务技术实践



01 实践一

02 实践二

03 实践三

03 实践内容



- 基于OpenFeign的网关熔断处理
 - 实现项目的熔断机制
 - 验证熔断机制的有效性
- Gateway API 网关的实现
 - API网关的实现
 - 访问权限验证的实现



具体操作见指导书



● 什么是熔断机制

- 当服务出现故障或响应时间过长时，熔断器会自动断开与该服务的连接，避免影响整个系统的正常运行。
- 主要作用包括：
 - (1). 避免故障的传播，保护系统免受外部服务故障的影响。
 - (2). 提高系统的可用性和稳定性，减少系统雪崩的风险。
 - (3). 提供快速失败的响应，减少系统资源的占用。
 - (4). 在外部服务故障恢复后，重新恢复对外部服务的调用，恢复正常的系统功能。



● API 网关

- 不同的微服务一般有不同的网络地址，客户端需要维护不同的请求地址，增加开发难度且难以重构
- 存在跨域请求时，每个微服务都需要独立认证
- 直接访问微服务不安全，开销大。
- 因此，我们需要一个微服务网关，介于客户端与服务器之间的中间层，所有的外部请求都会先经过微服务网关。**客户端**只需要与网关交互，**只知道一个网关地址即可**。



● API 网关主要功能

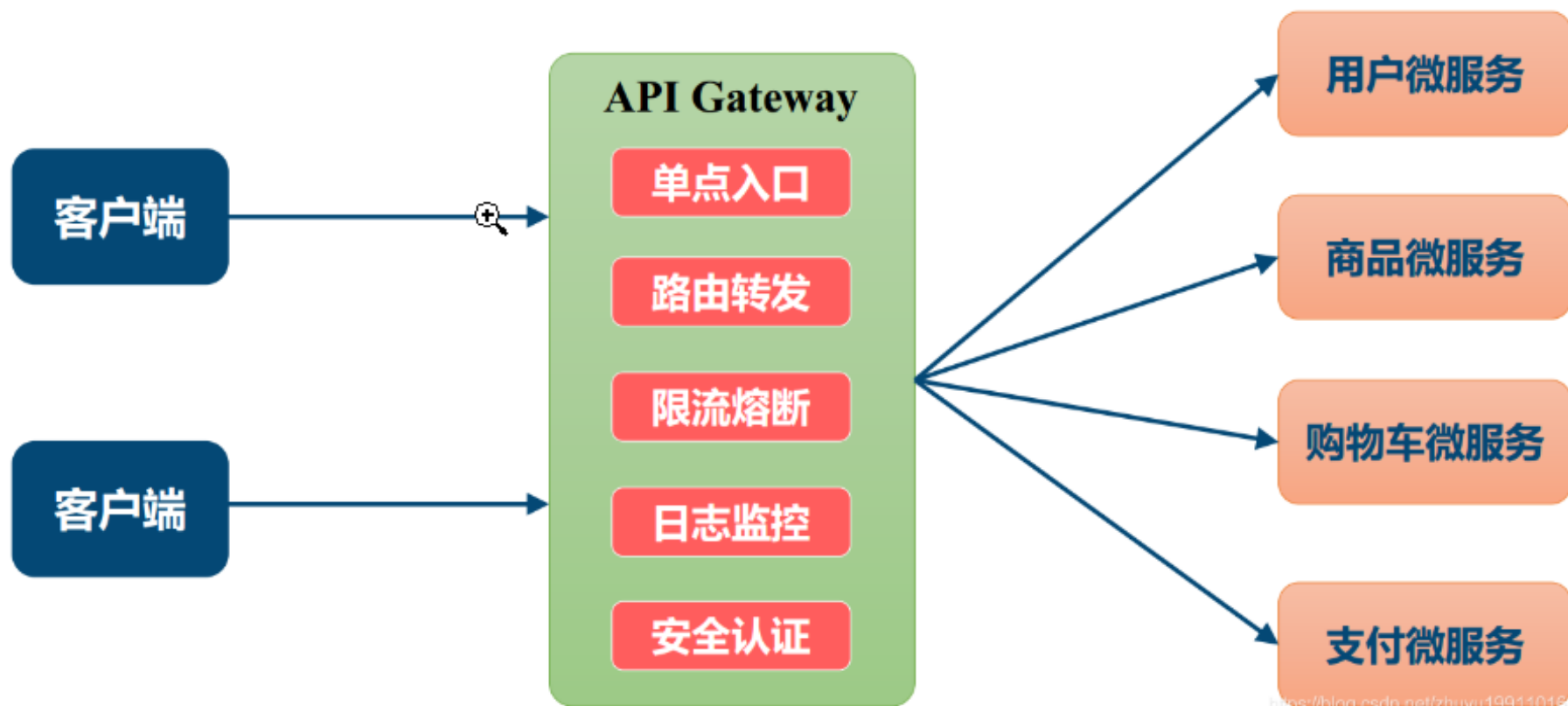
- 安全性：提供安全认证和授权机制
- 流量控制：保护后端服务不受过载影响。
- 监控和分析：监控API的使用情况
- 路由和转发：根据请求的路径或参数将请求路由到不同的后端服务
- 缓存：缓存经常请求的数据，提高响应速度和降低成本
- 转换和适配：对请求和响应进行转换和适配，包括数据格式转换、协议转换、版本适配等，以满足不同客户端的需求。

总的来说，API网关的主要功能是提供统一的入口和管理接口，保护后端服务，提高性能和安全性，简化开发和维护工作

03 知识点



● API Gateway示意图



<https://blog.csdn.net/zhuyi19941016521>



谢谢!